Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

9 de Octubre de 2017

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclarar en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema de tiempo discreto LTI tal que:

$$T[u[n-2]] = \gamma\alpha^{n-2}u[n-2] + \alpha^{n-3}u[n-3]$$

donde $0 < |\alpha| < 1$ y γ es un número desconocido.

a) Justifique la existencia de la respuesta en frecuencia del sistema y calcule su expresión.

b) Si la entrada al sistema es $x[n] = (-1)^n$ para todo n entonces la salida es $y[n] = 0$ para todo n. Use este dato para determinar el valor de γ.

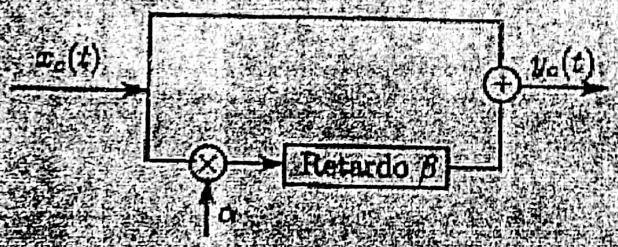
2. Considere una señal periódica $x(t)$ de período T cuyos coeficientes de Fourier valen $a_k = \alpha^{|k|}$, $k \in \mathbb{Z}$, donde $|\alpha| < 1$. Sea $y(t)$ otra señal periódica con período T y coeficientes de Fourier b_k. Se forma el producto $z(t) = x(t)y(t)$.

a) Encuentre una expresión para la señal $z(t)$.

b) Se desea que $z(t) = 1$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Determine los coeficientes de Fourier b_k.

c) (Opcional): Si los valores a_k representaran la respuesta al impulso de un sistema LTI de tiempo discreto, ¿qué interpretación tendrían los valores b_k calculados en el punto anterior? Explique.

3. Considere las señales $x_c(t)$ o $y_c(t)$ que se encuentran vinculadas por el sistema LTI de la figura, donde α y β son números reales arbitrarios. Se sabe además que $x_c(t)$ es de banda limitada a $\frac{\pi}{T}$.



a) Encuentre la respuesta en frecuencia del sistema que vincula ambas señales.

b) Considere el uso de un conversor A/D con período de muestreo T para muestrear sólo $x_c(t)$ obteniendo la señal $x[n]$. Diseñe un sistema LTI en tiempo discreto $H_d(e^{j\Omega})$ que permita generar $y[n] = y_c(nT)$ a partir de $x[n]$. (es decir generar a partir de $x[n]$ las muestras de $y_c(t)$ sin necesidad de muestrear directamente dicha señal).

c) Considere el sistema diseñado en el punto anterior para los casos en que $\beta = kT$ y $\beta = \frac{T}{k}$ donde k es cualquier número natural. Mencione si es posible en ambos casos implementar el sistema diseñado con una ecuación en diferencias.

9/10/17

1) Sist discreto LTI

$T[u[n-2]] = \gamma \alpha^{n-2} u[n-2] + \alpha^{n-3} u[n-3]$

$0 < |\alpha| < 1$ y γ es desconocida

a) Justifique la existencia de la respuesta en frecuencia del sistema y calcule su expresión

b) Si la entrada al sistema es $x[n] = (-1)^n \; \forall n$

$\Rightarrow y[n] = 0 \; \forall n \Rightarrow$ determine γ

a) Tengo que fijarme si es estable para saber si existe $H(\Omega)$

$\Rightarrow$ Como es TT

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$

$T[u[n-2+1]] = \gamma \alpha^{n-1} u[n-1] + \alpha^{n-2} u[n-2]$

$T[u[n-2+2]] = \gamma \alpha^{n} u[n] + \alpha^{n-1} u[n-1]$

$\Rightarrow T[\delta[n]] = \gamma \alpha^n u[n] + \alpha^{n-1} u[n-1] - \gamma \alpha^{n-1} u[n-1] - \alpha^{n-2} u[n-2]$

$= \gamma \alpha^n u[n] + (1-\gamma)\alpha^{n-1} u[n-1] - \alpha^{n-2} u[n-2]$

Para que sea estable

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\gamma \alpha^n u[n] + (1-\gamma)\alpha^{n-1} u[n-1] - \alpha^{n-2} u[n-2]| =$

$\sum_{0}^{\infty} |\gamma \alpha^n| + \sum_{1}^{\infty} |(1-\gamma)\alpha^{n-1}| - \sum_{2}^{\infty} \alpha^{n-2} =$ $\Rightarrow$ Son todas geométricas

$= \gamma \left[\frac{1}{1-\alpha}\right] + (1-\gamma)\left[\frac{1}{1-\alpha}\right] = \left[\frac{1}{1-\alpha}\right] < \infty \Rightarrow$ estable

$$h[n] = \gamma \alpha^n u[n] + \alpha^{n-1} u[n-1](1-\gamma] - \alpha^{n-2} u[n-2]$$

$\mathcal{F}$ ↓

$$H[\Omega] = \gamma \frac{1}{1-\alpha e^{j\Omega}} + e^{-j\Omega} \frac{1}{1-\alpha e^{j\Omega}} (1-\gamma) - \frac{e^{-j\Omega 2}}{1-\alpha e^{j\Omega}}$$

$$= \frac{\left(\gamma + e^{-j\Omega}(1-\gamma) - e^{-j\Omega 2}\right)}{1-\alpha e^{j\Omega}}$$

b) $x[n] = (-1)^n = e^{j\pi n} \xrightarrow{\mathcal{F}} X[\Omega] = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \pi - 2\pi k)$

$y[n] = 0 \xrightarrow{\mathcal{F}} Y[\Omega] = 0$

$$Y[\Omega] = X[\Omega]\, H[\Omega] = \frac{2\pi \sum \delta(\Omega - \pi - 2\pi k) \cdot \left(\gamma + e^{-j\Omega}(1-\gamma) - e^{-j\Omega 2}\right)}{1-\alpha e^{-j\Omega}} = 0$$

$$= \sum \delta(\Omega - \pi - 2\pi k)\left(\gamma + e^{-j\Omega}(1-\gamma) - e^{-j\Omega 2}\right) = 0$$

to zna ponuja Vrednosti Impulsa

$$= \delta(\Omega - \pi)\left(\gamma + e^{-j\Omega}(1-\gamma) - e^{-j\Omega 2}\right) = 0 \Rightarrow$$ esto vrši $0 \forall \Omega$ pero na punto π

$$\Rightarrow \left(\gamma + \underbrace{e^{-j\pi}}_{-1}(1-\gamma) - \underbrace{e^{-j\pi 2}}_{1}\right) = 0 = \gamma - 1(1-\gamma) - 1$$

$$= \gamma - 1 + \gamma - 1 = 0$$

$$2\gamma = 2 \quad \gamma = 1$$

2

9/10/17

2) $x(t)$ periodica periodo T con coef de F valen $a_k = \alpha^{|k|}$ $k \in \mathbb{Z}$, donde $|\alpha| < 1$. Sea $y(t)$ periodica de periodo T y coef de F b_k. Se forma el producto $z(t) = x(t) y(t)$

a) Encuentre una expresion para $x(t)$

b) Se desea que $z(t) = 1 \ \forall t \in \mathbb{R}$. Determine los b_k

c) (OPCIONAL) Si los valores a_k representan la respuesta al impulso de un SIST LTI de tiempo discreto, que interpretacion tendrian los valores b_k calculados en el punto anterior? Explique

a) $$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt = \alpha^{|k|} \qquad |\alpha| < 1$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha^{|k|} e^{jk\omega_0 t}$$

$$= \sum_{0}^{\infty} \alpha^k e^{jk\omega_0 t} + \sum_{-\infty}^{-1} \alpha^{-k} e^{jk\omega_0 t}$$

$$= \sum_{0}^{\infty} \left(\alpha e^{j\omega_0 t}\right)^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\alpha^{-1} e^{j\omega_0 t}\right)^k$$

$$= \frac{1}{1-\alpha e^{j\omega_0 t}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha\, e^{-j\omega_0 t}\right)^k$$

$$+ \sum_{k=0}^{\infty} \left(\alpha\, e^{-j\omega_0 t}\right)^k - 1$$

$$x(t) = \frac{1}{1-\alpha e^{j\omega_0 t}} + \frac{1}{1-\alpha e^{-j\omega_0 t}} - 1$$

$$= \frac{1 - \alpha\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right) + 1 - 1 + \alpha\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)}{1 - \alpha\underbrace{\left(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}\right)}_{2\cos \; 2j\sin} + \alpha^2}$$

$$= \frac{1 - \alpha^2}{1 - \alpha 2\cos(\omega_0 t) + \alpha^2}$$

b) $z(t) = x(t)\,y(t) = 1$

$\Rightarrow y(t) = (x(t))^{-1}$

Tengo que encontrar los b_n

Si la señal se desarrolla como $e^{kj\omega_0 t}$ tengo de llevarla a esa forma

$$y(t) = \frac{1 + \alpha^2 - \alpha e^{j\omega_0 t} - \alpha e^{-j\omega_0 t}}{1 - \alpha^2}$$

$$= \frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2} - \frac{\alpha}{1-\alpha^2} e^{j\omega_0 t} - \frac{\alpha}{1-\alpha^2} e^{-j\omega_0 t}$$

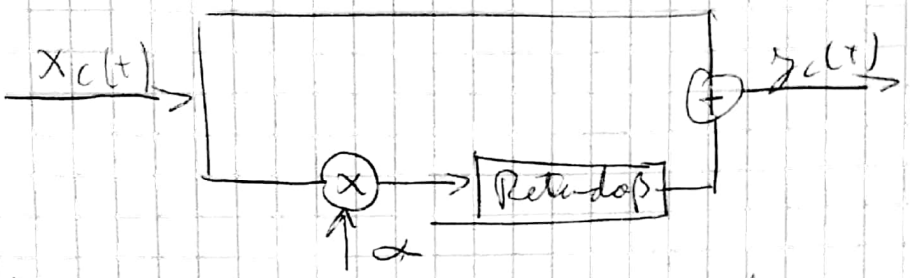
$$= \underbrace{\frac{1+\alpha^2}{1-\alpha^2}}_{b_0} e^{j\omega_0 t\, 0} \underbrace{- \frac{\alpha}{1-\alpha^2}}_{b_1} e^{j\omega_0 t\, 1} \underbrace{- \frac{\alpha}{1-\alpha^2}}_{b_{-1}} e^{-j\omega_0 t}$$

$\Rightarrow$ ya tengo los b_n

c) Serían los valores que representan la respuesta al impulso del sistema continuo

9/10/17

5) Sistema LTI de la figura con α y β reales arbitrarios. $x_c(t)$ es de banda limitada a $\frac{\pi}{T}$



a) Encontrar la respuesta en frecuencia del sist que vincula ambas señales

b) Considere el uso de un conversor A/D con período de muestreo T para muestrear sólo $x_c(t)$ generando la señal $x[n]$.
Diseñe un sist LTI en tiempo discreto $H_d(z)$ que permita generar $y[n] = y_c(nT)$ a partir de $x[n]$ (es decir genera a partir de $x[n]$ las muestras de $y_c(t)$ sin necesidad de muestrear nuevamente dicha señal)

c) Considere el SIST diseñado en el punto anterior para los casos en que $\beta = kT$ y $\beta = \frac{T}{k}$ donde k es cualquier número natural. Mencione si es posible en ambos casos implementar el sist diseñado con una ec en d f

a) $y_c(t) = x_c(t) + \alpha x_c(t-\beta)$ $\xrightarrow{F}$

$$Y_c(w) = X_c(w) + \alpha X_c(w) e^{-jw\beta}$$

$$\frac{Y_c(w)}{X_c(w)} = 1 + \alpha e^{-jw\beta} = H(w)$$

$\Rightarrow$ $X_c(jw)$ es de banda limitada $\frac{\pi}{T} \Rightarrow Y_c(jw)$ también lo es

b) $x[n] H_d(\Omega) = y[n] = y(nT) = x_c(t) \cdot P(t) H_d(\Omega)$ Periodo para no solapar

$$y(nT) = x_c(nT) + \alpha x_c(nT-\beta)$$

$$x_c[n] = x_c(nT)$$

$$y[n] = x_c(n) + \alpha x_c(n-\beta) \xrightarrow{F}$$

$$Y[\Omega] = X_c(\Omega) + \alpha X_c[\Omega] e^{-j\Omega\beta}$$

$$H_d(\Omega) = \frac{Y[\Omega]}{X(\Omega)} = 1 + \alpha e^{-j\Omega\beta}$$

$$x[n] \longrightarrow X(\Omega) \longrightarrow X(\Omega) \cdot H_d(\Omega) = Y(\Omega) \longrightarrow$$

$$y[n] = \mathcal{F}^{-1}\{Y(\Omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{H(\Omega) \cdot H_d(\Omega)\} = y(nT)$$

9/10/17

c) $H_d(\Omega) = 1 + \alpha e^{-j\Omega\beta} = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$

$X(\Omega) + X(\Omega)\alpha e^{-j\Omega\beta} = Y(\Omega)$

$x(n) + \alpha\, x(n-\beta) = y(n)$

β tiene que ser entero $\Rightarrow$

Si $B = kT$ es posible escribirla en df suponiendo que T es entero.

Si $\beta = \frac{I}{k}$ k tiene que ser de la forma $k = \frac{I}{\alpha}$ siendo α un Natural